간농양·호산구증가 담도 확장의 기생충 감별

간농양·호산구증가·담도 확장에서 기생충을 감별하는 법

김민재 · 강의 내용으로 배우는 임상 지견

먼저 생활 공간과 이동 경로를 나눈다

강의의 임상 분류: lumen dwelling vs tissue invading

01 · 모양

선충은 둥글고 길쭉, 조충은 납작하고 길쭉, 흡충은 나뭇잎 모양.

02 · 노출

환경·토양 노출과 특정 음식의 섭취력을 구분한다.

03 · 이동 경로

장관·담도 내 생활인지, 장벽을 뚫고 조직을 침입하는지 구분.

04 · 임상 양상

담도 확장과 간농양·호산구증가를 같은 현상으로 묶지 않는다.

간흡충은 담도 내 역행 이동, 폐흡충·간질은 조직 침입이라는 차이가 감별의 출발점이다.

내시경에서 보이는 충체의 단서를 활용

강의의 장내 충체 절에서 감별에 연결되는 내용

회충

성충은 M 13~17 cm·F 20~35 cm. 환자가 육안으로 가져올 수 있는 둥근 충체. Albendazole 400 mg PO once로 제시.

구충

십이지장 점막에 붙은 약 1 cm 전후 충체. 토양 유충의 피부 침입. Albendazole 400 mg PO once.

편충

맹장 부위, 3~5 cm. 가는 앞부분이 점막에 박혀 두꺼운 부분이 노출. Albendazole 400 mg PO for 3 days.

내시경 제거의 의미

구충·편충은 일부만 제거될 수 있어 무리한 제거보다 약물 치료를 설명했다. 형태·위치와 약제 반응을 연결한다.

납작한 장내 충체: 생선·육류 노출 구분

조충과 간담도 흡충의 위험 음식을 혼동하지 않는다

광절·동해열두조충

연어·송어 같은 큰 생선의 생식과 연결. 성숙 편절은 가로가 더 긴 형태. Praziquantel 10 mg/kg PO once로 제시했다.

vs

Taenia spp.

날것·덜 익힌 고기와 연결. 성숙 편절은 세로가 더 길고 미성숙 편절은 구분이 어렵다. 치료는 praziquantel 10 mg/kg PO once로 제시했다.

강의는 납작한 충체를 내시경에서 생검하지 말도록 강조했다. 유구조충 충란 노출에 따른 cysticercosis 위험을 이유로 들었다.

요충: 오래 먹기보다 반복 치료라는 설명

장내 기생충의 재감염과 치료 반응을 이해하는 예

생활사와 증상

암컷 8~13 mm·수컷 2~5 mm, 맹장 주변에 기생. 암컷이 항문 주위로 이동해 충란을 배출하면서 가려움이 생긴다. 충란은 50~60 μm이며 배출 6시간 뒤 인체 감염형이 될 수 있다고 설명했다.

반복·가족 치료

Albendazole 400 mg once를 2~3주 간격, 2~3회 반복하는 방식으로 제시했다. 유충 단계의 약효가 낮고 자가감염·가족 감염이 가능하다는 설명이다.

이 장내 생활사 설명을 간농양을 만드는 조직 침입 기생충의 치료와 구분한다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

간농양 + 호산구증가: 세균성 외의 경로를 검토

강의가 간 병변의 감별에서 강조한 단서

01 · 임상 경과

발열·CRP와 병변의 지속 기간을 함께 본다.

02 · 치료 반응

항균제·albendazole·praziquantel 후 병변과 호산구의 변화를 확인.

03 · 노출의 구체화

민물고기 종류·양식 여부, 게 종류, 미나리 생식, 해외 거주를 구체적으로 질문.

04 · 생활사와 대조

항체 양성만으로 원인을 고르지 않고 간농양을 만들 수 있는 경로인지 맞춰 본다.

강의 증례의 교훈을 감별 과정으로 재구성했다. 항체 양성과 약제 반응은 영상·생활사와 함께 해석한다.

간흡충: 민물고기라는 말만으로 판단하지 않는다

Clonorchis sinensis의 노출력을 더 구체적으로 묻는다

작은 민물고기

국내 자연계 2차 중간숙주는 작은 민물고기. 생식·덜 익힌 섭취와 4대강 유역 거주가 중요한 노출력으로 설명되었다.

vs

송어·양식 여부

야생 송어는 큰 물고기에 축적되는 장내 조충 감염과 연결했다. 사료로 키운 내수면 양식 송어의 간흡충 감염 가능성은 낮다고 설명했다.

큰 물고기의 두꺼운 비늘·점액층을 간흡충 cercariae가 잘 뚫지 못한다는 설명과 인체 감염형인 피낭유충을 함께 소개했다.

간흡충은 간 실질보다 담도 안에 산다

역행성 관강 내 이동: 조직 침입과 다른 결과

01 · 피낭유충 섭취

민물고기 생식·불충분한 가열.

02 · 십이지장

유충이 탈낭한 뒤 총담관 쪽으로 이동.

03 · 담도 내 역행

총담관에서 간내 작은 담관으로 올라간다. No tissue invasion.

04 · 말초 담도 확장

만성 염증·담도 확장, 장기적으로 담도암과 연결해 설명했다.

간흡충 항체가 양성이라도 간농양을 전형적인 결과로 바로 연결하지 않는다. 강의는 담도 확장과의 적합성을 강조했다.

폐흡충: 간장게장의 원재료까지 확인

Paragonimus westermani의 생활사와 노출

중간숙주

1차 중간숙주 다슬기, 2차 중간숙주 민물가재·민물게. 피낭유충을 섭취해 감염되는 경로.

꽃게

깊은 바다 20~30 m에 서식. 시판 게장은 대개 꽃게를 사용하여 감염 가능성이 낮다고 설명했다.

민물참게

강에 살다가 바다로 내려가 산란. 현재는 4대강 유역의 제한된 지역에서 노출 가능성을 살핀다.

돌게

갯벌의 기수 환경에 서식. 강의는 꽃게보다 감염 위험 가능성을 생각할 수 있는 중간 위치로 언급했다.

간장게장을 먹었다는 사실만으로 폐흡충 감염을 확정하지 않고 게 종류와 지역을 확인한다.

폐흡충은 이동 중 간농양도 만들 수 있다

폐라는 이름과 최종 기생 부위만으로 국한하지 않는다

01 · 장벽 통과

섭취 후 유충이 장벽을 뚫고 복강으로 진입.

02 · 복강 내 이동

복강·복벽·복강 장기와 골반에 이소성 농양 가능.

03 · 횡격막·흉막강

횡격막을 통과하여 흉막강 쪽으로 이동.

04 · 폐 도달

폐로 향하는 과정에 간 병변이 동반될 수 있다.

폐흡충 항체 양성·간장게장 노출력과 함께 praziquantel 반응 여부도 감별에 사용했다.

간질: 급성 간기와 만성 담도기를 구분

Fasciola hepatica는 수생식물 섭취와 연결한다

급성 간기

장벽·복강을 거쳐 간으로 침입. 발열, 우상복부 통증, 뚜렷한 호산구증가. 간피막하 저음영 병변·간농양과 복막 지방 침윤·미세농양을 설명했다.

vs

만성 담도기

성숙 충체가 담도로 이동. 총담관 폐쇄, 담관염, 폐쇄성 황달을 일으킬 수 있다. 말초 호산구증가는 없어질 수 있다고 설명했다.

간질의 노출력은 생미나리·수생식물이다. 최종적으로 소·양과 같은 초식동물의 담도에 기생하는 생활사를 소개했다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

영상·충란·혈청 검사를 한 축으로 연결

강의가 제시한 간질 감별의 검사 과정

01 · 영상 재평가

MRI·초음파로 담도 내 길쭉한 충만 결손·움직이는 구조와 간피막하 병변을 살핀다.

02 · 대변 충란 검사

충란이 검출되지 않는 경우도 강의에 제시되었다.

03 · Fasciola 혈청 검사

특정 기생충에 대한 혈청 검사를 생활사와 임상 양상에 맞춰 추가.

04 · ERCP

담도 내시경에서 충체를 확인하고 제거한 과정을 소개했다.

검사 결과를 기다리는 순서만으로 진단하지 않고 담도 영상과 내시경 소견을 함께 활용했다.

미나리 관련 노출: 강의가 소개한 국내 자료

검출 대상과 조사 연도를 분리해서 읽는다

44.9% → 3.4%

도축장 소 간의 성충: 1981년 → 1997년.

1.5~3.4%

미나리밭 달팽이의 cercariae: 2015년.

0.4%

미나리 자체의 metacercariae: 2017년.

소 간 섭취력과 수생식물 섭취력을 같은 노출로 취급하지 않는다. 간질의 사람 감염은 수생식물의 피낭유충 섭취로 설명했다.

담도 내 기생충: 간흡충과 간질을 대비

교재 비교 내용을 생활사·영상·약제로 재구성

축	간흡충 C. sinensis	간질 F. hepatica
감염 경로	민물고기회	수초·물미나리
임상 양상	담관염·담도암	담도 폐쇄·담관염
영상	말초 담도 확장	간피막하 저음영·중심 담도 확장
강의의 치료 표기	Praziquantel 25 mg/kg, 하루 3회	Triclabendazole 10 mg/kg, 1일 또는 2일

> Triclabendazole은 희귀의약품센터에서 구매 가능하다는 교재 설명이다.

약물 반응과 약제 확보까지 감별에 포함

강의가 간질을 별도로 강조한 이유

Praziquantel 반응

간흡충·폐흡충은 praziquantel 치료와 연결되지만, 강의는 간질을 albendazole·praziquantel로 치료되지 않는 기생충으로 설명했다. 노출력·항체 양성에 맞지 않는 반응을 다시 검토했다.

Triclabendazole 확보

간질의 치료 선택 약으로 제시. 희귀의약품센터에서 구매하고 환자당 약 50만 원이 든다는 연자의 당시 설명을 약제 접근성 정보로 제시한다.

간농양·호산구증가로 내원한 경우 간질을 생각하고 감염내과로 의뢰하는 메시지를 강조했다.

연자 Q&A: 음성 검사와 담도 확장

Q&A 120쪽 — 오래된 노출력도 질문한다

정상 수치의 해석

간흡충에서도 호산구증가가 없거나 간기능검사가 정상일 수 있다고 답했다. 대변 충란 음성은 검사 숙련도와 낮은 감염량에 따른 민감도 문제를 함께 생각했다.

VS

노출력에 따른 연자 판단

4대강 주변 거주·민물고기 생식과 같은 역학적 노출이 있으면 오래 생존하는 특성 및 암 발생 가능성을 고려해 praziquantel 3일 복용을 권한다는 개인적 접근을 답했다.

연자 Q&A — 담도 확장·음성 혈청/충란 검사를 동반한 질문에 대한 연자의 답변으로 제시한다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

연자 Q&A: 간 포충낭종의 접근

Q&A 119쪽 — 해외 노출과 병변의 형태를 연결

과거 노출

해외 근무·거주 여부를 먼저 묻는다. 간 E. granulosus는 일반적으로 10년 이상 긴 잠복기를 가지므로 오래전 노출을 묻는다고 답했다.

치료 선택

낭종 숫자·내부 septation 정도에 따라 관찰, 수술, 경피 주입·흡인 등을 선택. 항기생충제는 위치·양상에 따라 결정한다고 답했다.

영상 추적

노출력이 뚜렷하지 않고 진단적 흡인이 부담스러운 상황에서는 수개월 간격 CT·US로 변화를 관찰하는 접근을 답했다.

충격·파열

복부 큰 충격으로 낭종이 파열되어 anaphylaxis가 생길 수 있음을 설명한다고 답했다.

연자 Q&A — 간의 낭성 병변을 간농양·담도 확장과 별도로 평가하는 맥락이다.

음식 이름보다 생활사와 임상 경로

담도 확장 · 조직 침입 · 약제 반응을 함께 본다

간흡충

작은 민물고기·담도 내 이동·말초 담도 확장.

폐흡충·간질

조직 침입과 간농양 가능성. 게 종류·미나리 생식·약제 반응을 구분.

연자 Q&A

정기 albendazole 복용보다 음식을 잘 익혀 먹는 예방을 답했다. 간농양·호산구증가는 감염내과 의뢰로 연결.

광교바른내과

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진
031-893-4560
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298,
4층 402-404호
평일 08:30~18:30 · 토 08:30~13:30

의료진 학습자료